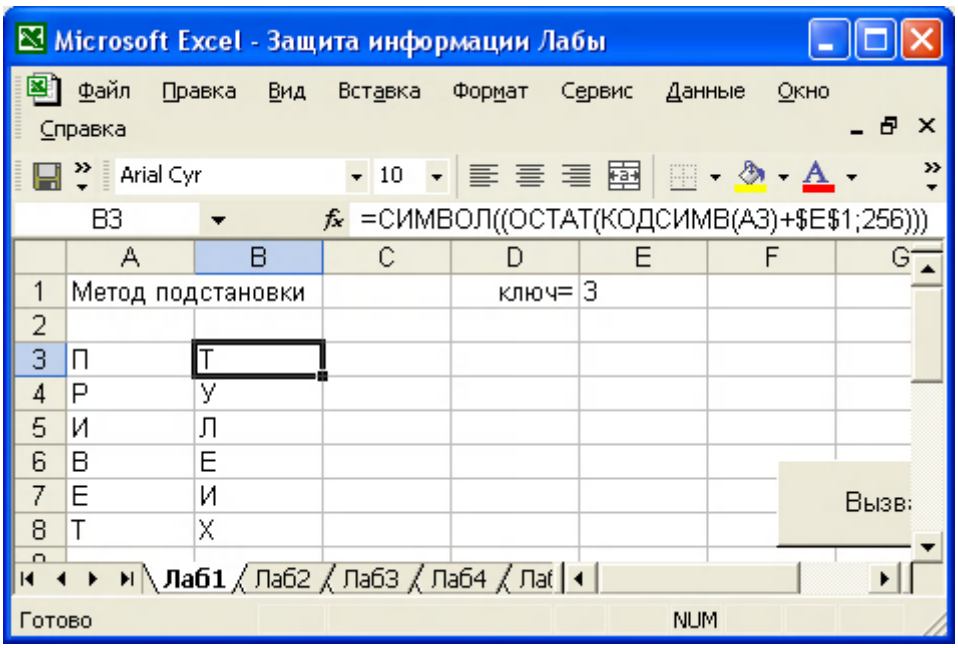
Защита информации. Лабораторная работа № 1.Системы с закрытым ключом. Шифрование методом подстановки.

Шифрование методом подстановки основано на замене в исходном тексте одних символов алфавита другими по определенному алгоритму или с помощью таблицы соответствия.

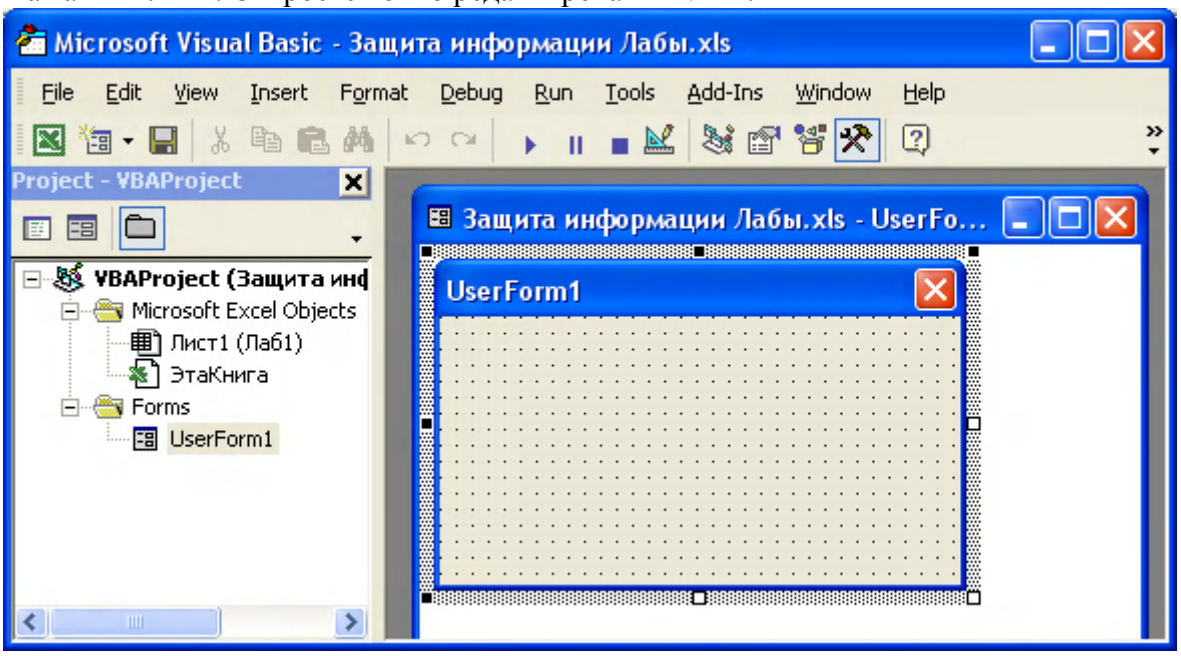
1. Шифрование средствами электронных таблиц.
Используя текстовые функции СИМВОЛ и КОДСИМВ, а также остаток от деления ОСТАТ, заполните лист следующим образом (рис.1):



Здесь используется механизм простой подстановки, в частности, так называемый ключ Цезаря (k=3). Алфавит предполагается состоящим из 256 элементов.

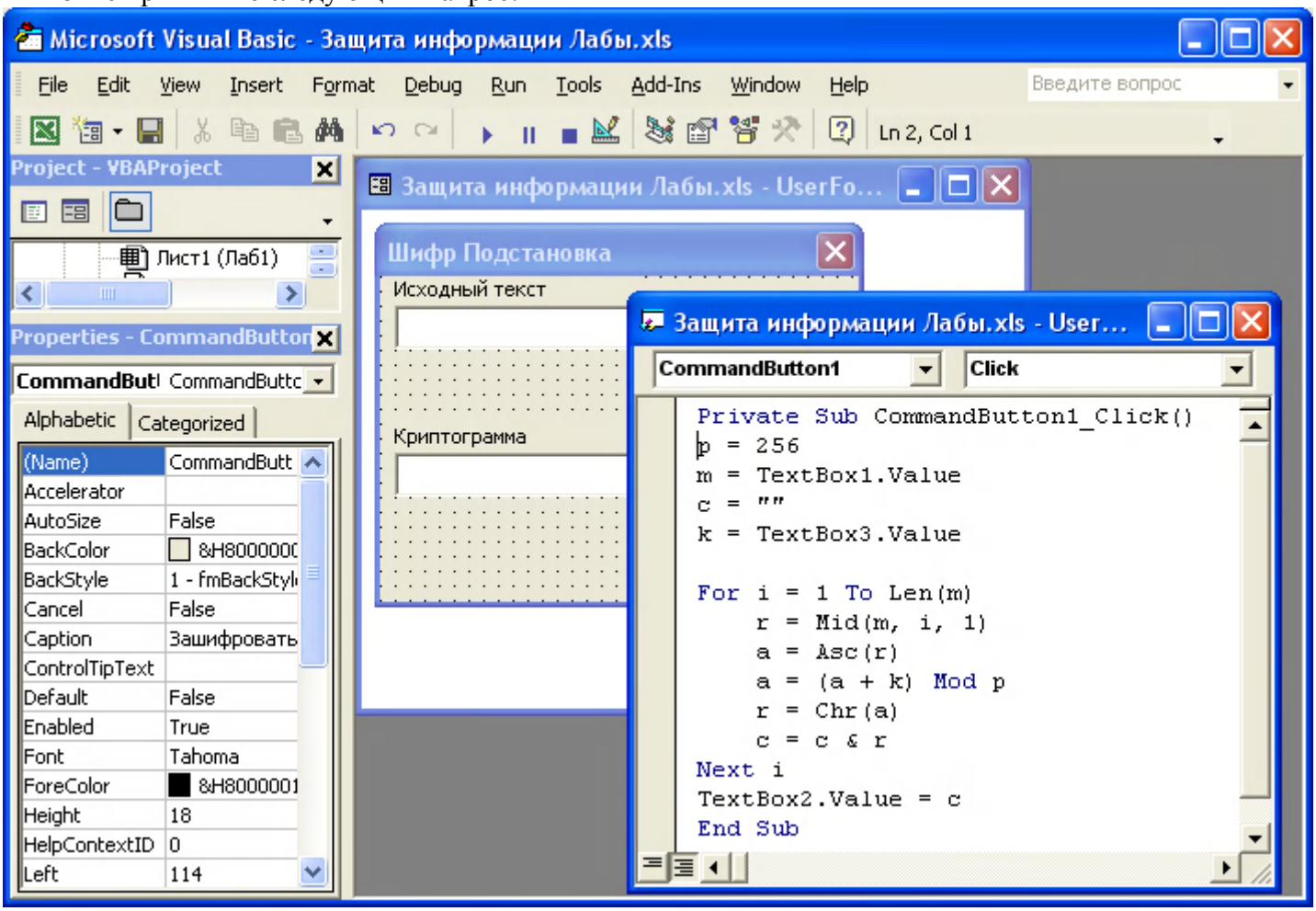
Задание 1. Создайте на этом же листе средство расшифровки.
Задание 2. Используя текстовые функции, задайте таблицу соответствия символов согласно варианту. Обратите внимание, почему некоторые символы не видны. По этой таблице реализуйте шифрование методами сложной замены.

2. Шифрование средствами VBA.
Нажать Alt-F11. Откроется окно редактирования VBA.

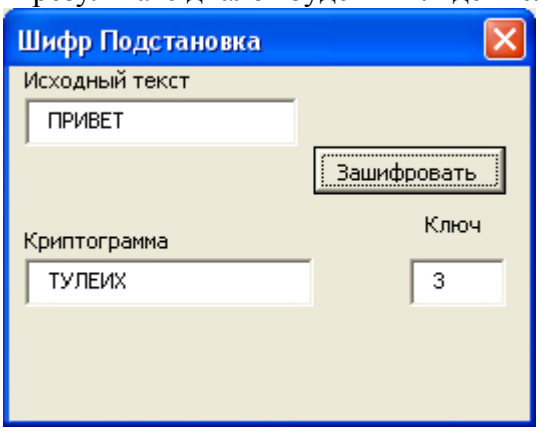


Insert – UserForm

Добавьте два текстовых поля и кнопку.
К кнопке привяжите следующий макрос:



В результате диалог будет выглядеть следующим образом:



Задание 3. Создайте средство расшифровки.
Задание 4. Задайте таблицу соответствия символов согласно варианту.